Biến đổi Z và Biến đổi Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

Ví dụ về phép biến đổi Laplace

Biến đổi Laplace

$$x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$ROC = \{s| \ |X(s)| < \infty\}$$

Xác định biến đổi Laplace của các tín hiệu sau

1. $x(t) = e^{at}u(t)$
2. $x(t) = e^{at}u(-t)$
3. $x(t) = e^{at}$
4. $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
5. $x(t) = sin(\omega t)u(t)$

Examples

Example 1

- $x(t) = e^{at}u(t) = \begin{cases} e^{at}, \text{với } t \geq 0 \\ 0, \text{với } t < 0 \end{cases}$
- $X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt = \int_{0}^{+\infty} e^{(a-s)t}dt$

Examples

Example 1

- $x(t) = e^{at}u(t) = \begin{cases} e^{at}, \text{với } t \geq 0 \\ 0, \text{với } t < 0 \end{cases}$
- $X(s) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int\limits_{0}^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt = \int\limits_{0}^{+\infty} e^{(a-s)t}dt$
- $X(s) = \begin{cases} \frac{1}{a-s}e^{-(s-a)t}\Big|_0^{+\infty} = \frac{(e^{(a-s).+\infty}-1)}{a-s}, \text{với } s \neq a \\ \int\limits_{0}^{+\infty} 1dt = +\infty, \text{ với } s = a \end{cases}$

Examples

Example 1

- $x(t) = e^{at}u(t) = \begin{cases} e^{at}, \text{với } t \geq 0 \\ 0, \text{với } t < 0 \end{cases}$
- $X(s) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int\limits_{0}^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt = \int\limits_{0}^{+\infty} e^{(a-s)t}dt$
- $X(s) = \begin{cases} \frac{1}{a-s}e^{-(s-a)t}\Big|_0^{+\infty} = \frac{(e^{(a-s).+\infty}-1)}{a-s}, \text{với } s \neq a \\ \int\limits_{0}^{+\infty} 1dt = +\infty, \text{ với } s = a \end{cases}$
- X(s) sẽ hữu hạn khi và chỉ khi $s \neq a$ và $e^{(a-s).+\infty} = 0$

Examples

Example 1

- s,a là số phức nên s=Re(s) + j Im(s), a=Re(a) + j Im(a)

Examples

Example 1

- s,a là số phức nên s=Re(s) + j Im(s), a=Re(a) + j Im(a)
- $e^{(a-s).+\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].+\infty}$

Examples

Example 1

- s,a là số phức nên s=Re(s) + j Im(s), a=Re(a) + j Im(a)
- $e^{(a-s).+\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].+\infty}$
- Hay $e^{(a-s).+\infty} = e^{Re(a-s).+\infty} e^{jIm(a-s).+\infty}$

Examples

Example 1

- s,a là số phức nên s=Re(s) + j Im(s), a=Re(a) + j Im(a)
- $e^{(a-s).+\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].+\infty}$
- Hay $e^{(a-s).+\infty} = e^{Re(a-s).+\infty} e^{jIm(a-s).+\infty}$
- Do $|e^{-j\Phi}| = 1 \forall \Phi$, nên $e^{(a-s).+\infty} = 0$ khi và chỉ khi $e^{Re(a-s).+\infty} = 0$ hay $Re(a-s) < 0 \Rightarrow Re(s) > Re(a)$

Examples

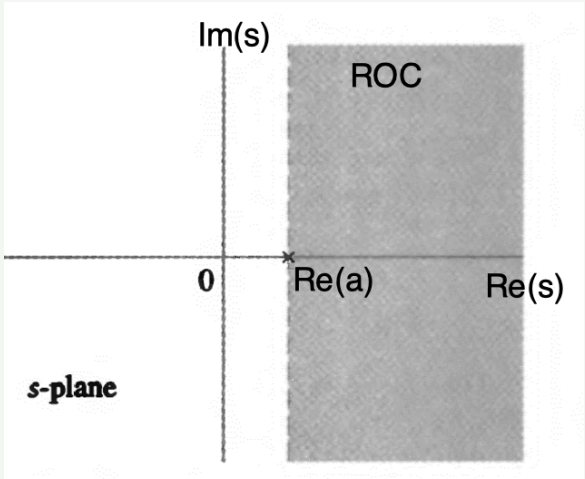
Example 1

- s,a là số phức nên s=Re(s) + j Im(s), a=Re(a) + j Im(a)
- $e^{(a-s).+\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].+\infty}$
- Hay $e^{(a-s).+\infty} = e^{Re(a-s).+\infty} e^{jIm(a-s).+\infty}$
- Do $|e^{-j\Phi}| = 1 \forall \Phi$, nên $e^{(a-s).+\infty} = 0$ khi và chỉ khi $e^{Re(a-s).+\infty} = 0$ hay $Re(a-s) < 0 \Rightarrow Re(s) > Re(a)$
- Khi đó: $X(s) = \frac{1}{s-a}$ và ROC: $Re(s) > Re(a)$

Examples

Example 1

- s,a là số phức nên s=Re(s) + j Im(s), a=Re(a) + j Im(a)
- $e^{(a-s).+\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].+\infty}$
- Hay $e^{(a-s).+\infty} = e^{Re(a-s).+\infty} e^{jIm(a-s).+\infty}$
- Do $|e^{-j\Phi}| = 1 \forall \Phi$, nên $e^{(a-s).+\infty} = 0$ khi và chỉ khi $e^{Re(a-s).+\infty} = 0$ hay $Re(a-s) < 0 \Rightarrow Re(s) > Re(a)$
- Khi đó: $X(s) = \frac{1}{s-a}$ và ROC: $Re(s) > Re(a)$



Examples

Example 2

- $x(t) = e^{at}u(-t) = \begin{cases} e^{at}, \text{với } t \leq 0 \\ 0, \text{với } t > 0 \end{cases}$
- $X(s) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int\limits_{-\infty}^{0} e^{at}e^{-st}dt = \int\limits_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt$

Examples

Example 2

- $x(t) = e^{at}u(-t) = \begin{cases} e^{at}, \text{với } t \leq 0 \\ 0, \text{với } t > 0 \end{cases}$
- $X(s) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int\limits_{-\infty}^{0} e^{at}e^{-st}dt = \int\limits_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt$
- $X(s) = \begin{cases} \frac{1}{a-s}e^{(a-s)t}\Big|_{-\infty}^{0} = \frac{(1-e^{(a-s).-\infty})}{a-s}, \text{với } s \neq a \\ \int\limits_{-\infty}^{0} 1dt = +\infty, \text{ với } s = a \end{cases}$

Examples

Example 2

- $x(t) = e^{at}u(-t) = \begin{cases} e^{at}, \text{với } t \leq 0 \\ 0, \text{với } t > 0 \end{cases}$
- $X(s) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int\limits_{-\infty}^{0} e^{at}e^{-st}dt = \int\limits_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt$
- $X(s) = \begin{cases} \frac{1}{a-s}e^{(a-s)t}\Big|_{-\infty}^{0} = \frac{(1-e^{(a-s).-\infty})}{a-s}, \text{với } s \neq a \\ \int\limits_{-\infty}^{0} 1dt = +\infty, \text{ với } s = a \end{cases}$
- X(s) sẽ hữu hạn khi và chỉ khi $s \neq a$ và $e^{(a-s).-\infty} = 0$

Examples

Example 2

- Tương tự như trên, s,a là số phức nên:

Examples

Example 2

- Tương tự như trên, s,a là số phức nên:
- $e^{(a-s).-\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].-\infty}$

Examples

Example 2

- Tương tự như trên, s,a là số phức nên:
- $e^{(a-s).-\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].-\infty}$
- Hay $e^{(a-s).-\infty} = e^{Re(a-s).-\infty} e^{jIm(a-s).-\infty}$

Examples

Example 2

- Tương tự như trên, s,a là số phức nên:
- $e^{(a-s).-\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].-\infty}$
- Hay $e^{(a-s).-\infty} = e^{Re(a-s).-\infty} e^{jIm(a-s).-\infty}$
- nên $e^{(a-s).-\infty} = 0$ khi và chỉ khi $e^{Re(a-s).-\infty} = 0$ hay $Re(a-s) > 0 \Rightarrow Re(a) > Re(s)$

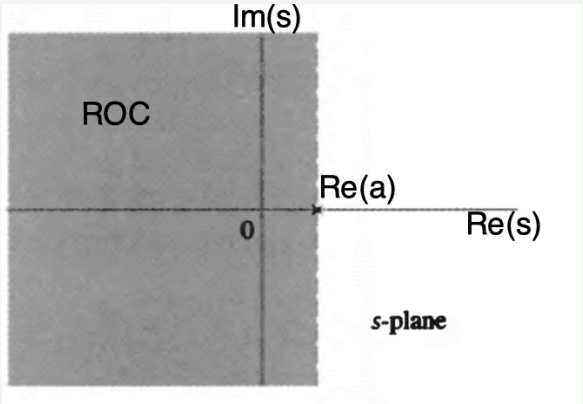
Examples

Example 2

- Tương tự như trên, s,a là số phức nên:
- $e^{(a-s).-\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].-\infty}$
- Hay $e^{(a-s).-\infty} = e^{Re(a-s).-\infty} e^{jIm(a-s).-\infty}$
- nên $e^{(a-s).-\infty} = 0$ khi và chỉ khi $e^{Re(a-s).-\infty} = 0$ hay $Re(a-s) > 0 \Rightarrow Re(a) > Re(s)$
- Khi đó: $X(s) = \frac{1}{a-s} = \frac{-1}{s-a}$ và ROC: $Re(s) < Re(a)$

Examples

Example 2

- Tương tự như trên, s,a là số phức nên:
- $e^{(a-s).-\infty} = e^{[Re(a-s)+jIm(a-s)].-\infty}$
- Hay $e^{(a-s).-\infty} = e^{Re(a-s).-\infty} e^{jIm(a-s).-\infty}$
- nên $e^{(a-s).-\infty} = 0$ khi và chỉ khi $e^{Re(a-s).-\infty} = 0$ hay $Re(a-s) > 0 \Rightarrow Re(a) > Re(s)$
- Khi đó: $X(s) = \frac{1}{a-s} = \frac{-1}{s-a}$ và ROC: $Re(s) < Re(a)$
- 

Nhận xét của Region of convergent (ROC)

- Cùng X(s) nhưng các tín hiệu khác nhau sẽ có điều kiện hội tụ ROC $\rightarrow$ khác nhau
- ROC của Laplace có dạng mặt phẳng đứng "vertical plane"

Examples

Example 3

- $x(t) = e^{at}$
- $X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt =$

  $\int_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt + \int_{0}^{+\infty} e^{(a-s)t}dt$

Examples

Example 3

- $x(t) = e^{at}$
- $X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt =$

  $\int_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt + \int_{0}^{+\infty} e^{(a-s)t}dt$
- Để X(s) sẽ hữu hạn thì mỗi thành phần của tổng trên đều phải hữu hạn. Áp dụng kết quả từ 2 ví dụ trước

Examples

Example 3

- $x(t) = e^{at}$
- $X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt =$
  $\int_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt + \int_{0}^{+\infty} e^{(a-s)t}dt$
- Để X(s) sẽ hữu hạn thì mỗi thành phần của tổng trên đều phải hữu hạn. Áp dụng kết quả từ 2 ví dụ trước
- X(s) sẽ hữu hạn khi và chỉ khi $Re(s) < Re(a)$ và $Re(s) > Re(a)$

Examples

Example 3

- $x(t) = e^{at}$
- $X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt =$
  $\int_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}dt + \int_{0}^{+\infty} e^{(a-s)t}dt$
- Để X(s) sẽ hữu hạn thì mỗi thành phần của tổng trên đều phải hữu hạn. Áp dụng kết quả từ 2 ví dụ trước
- X(s) sẽ hữu hạn khi và chỉ khi $Re(s) < Re(a)$ và $Re(s) > Re(a)$
- $ROC = \emptyset$ nên $X(s) = \infty$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = cos(\omega t)u(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}u(t)$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = cos(\omega t)u(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2}\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+j\omega}$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = cos(\omega t)u(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2}\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = cos(\omega t)u(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2}\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = cos(\omega t)u(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2}\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$
- hay ROC: $Re(s) > 0$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = cos(\omega t)u(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2}\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$
- hay ROC: $Re(s) > 0$
- Vậy $x(t) = cos(\omega t)u(t)$ thì $X(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$ với $Re(s) > 0$

Examples

Example 4

- $x(t) = cos(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có: $x(t) = cos(\omega t)u(t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2}\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$
- hay ROC: $Re(s) > 0$
- Vậy $x(t) = cos(\omega t)u(t)$ thì $X(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$ với $Re(s) > 0$
- Tương tự $x(t) = cos(\omega t)u(-t)$ thì $X(s) = \frac{-s}{s^2+\omega^2}$ với $Re(s) < 0$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = sin(\omega t)u(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-j\omega t}u(t)$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = sin(\omega t)u(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2j}\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{2j}\frac{1}{s+j\omega}$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = sin(\omega t)u(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2j}\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{2j}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = sin(\omega t)u(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2j}\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{2j}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = sin(\omega t)u(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2j}\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{2j}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$
- hay ROC: $Re(s) > 0$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có:
  $x(t) = sin(\omega t)u(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2j}\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{2j}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$
- hay ROC: $Re(s) > 0$
- Vậy $x(t) = sin(\omega t)u(t)$ thì $X(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ với $Re(s) > 0$

Examples

Example 5

- $x(t) = sin(\omega t)u(t)$
- Áp dụng công thức Euler, ta có: $x(t) = sin(\omega t)u(t) = \frac{1}{2j}e^{j\omega t}u(t) - \frac{1}{2j}e^{-j\omega t}u(t)$
- Áp dụng kết quả từ ví dụ 1: $X(s) = \frac{1}{2j}\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{2j}\frac{1}{s+j\omega}$
- Quy đồng mẫu số và rút gọn: $X(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
- ROC: $Re(s) > Re(j\omega)$ và $Re(s) > Re(-j\omega)$
- hay ROC: $Re(s) > 0$
- Vậy $x(t) = sin(\omega t)u(t)$ thì $X(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ với $Re(s) > 0$
- Tương tự $x(t) = sin(\omega t)u(-t)$ thì $X(s) = \frac{-\omega}{s^2+\omega^2}$ với $Re(s) < 0$

Tính chất của biến đổi Laplace:

Tuyến tính :

- $x_1(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X_1(s), ROC1,$
- $x_2(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X_2(s), ROC2$
- Thì: $a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} a_1X_1(s) + a_2X_2(s)$
- ROC = ROC1 và ROC2

Tính chất của biến đổi Laplace:

Dịch thời gian:

t==> t-t0

- $x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s), ROC$
- $x(t-t_0) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} e^{-st_0}X(s)$
- ROC'=ROC

VD Ứng dụng:

- $e^{2t}u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{1}{s-2}, Re(s) > 2$

Dịch 3

- $e^{2t}u(t-3) = e^6 e^{2(t-3)}u(t-3) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} e^6.e^{-3s}\frac{1}{s-2}$
- ROC: Re(s) >2

Tính chất của biến đổi Laplace:

Dịch trong miền Laplace: s===> s-s0

- $x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s), ROC$
- $e^{s_0 t}x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s - s_0)$
- ROC'=ROC với biến $(s - s_0)$

Ứng dụng:

- $cos(\omega t)u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{s}{s^2+\omega^2}, Re(s) > 0$
- $e^{at}.cos(\omega t)u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$
- ROC: Re(s-a) $>$ 0 hay Re(s) $>$Re(a)
- Tương tự: $e^{at}.sin(\omega t)u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$
- ROC: Re(s) $>$Re(a)

Tính chất của biến đổi Laplace:

Co giãn

- $x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s), ROC$
- $x(at) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right)$
- ROC' = thay biến s trong ROC bởi $\frac{s}{a}$

Ứng dụng:

- $e^{2t}u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{1}{s-2}, Re(s) > 2$
- $e^{6t}u(t) = e^{3.2t}u(3t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{1}{3}\frac{1}{\frac{1}{3}s-2} = \frac{1}{s-6}$
- ROC: $Re(\frac{1}{3}s) > 2$ hay $Re(s) > 6$
- Kết quả hoàn toàn giống với áp dụng kết quả ví dụ 1

Tính chất của biến đổi Laplace:

Nhân chập:

- $x_1(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X_1(s), ROC1$
- $x_2(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X_2(s), ROC2$
- $\underset{\text{nhân chập}}{x_1(t) * x_2(t)} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \underset{\text{nhân thường}}{X_1(s).X_2(s)}$
- ROC' = ROC1 và ROC2

Ứng dụng:

- Hệ thống LTI có tín hiệu vào x(t), tín hiệu ra y(t) và đáp ứng xung h(t)
- Trong miền thời gian: $y(t) = x(t) * h(t)$
- Trong miền Laplace: $Y(s) = X(s).H(s)$
- $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$: hàm truyền (transfer function) của hệ thống

Tính chất của biến đổi Laplace:

Đạo hàm theo thời gian:

- $x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s), ROC$

  X(s) = tíchphân_t x(t).e^{-st} dt

  Đạo hàm t:

  0 =tíchphân_t[d/dx (x(t)).e^{-st} + x(t).(-s).e^{-st}]dt

- $\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} s.X(s)$

  tíchphân_t[d/dx (x(t)).e^{-st} dt =s. tíchphân_t x(t).e^{-st} dt

- $\frac{d^2x(t)}{dt^2} \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} s^2.X(s)$
- ROC' = ROC
- Đạo hàm 1 lần trong miền thời gian, tương ứng với nhân thêm s trong miền Laplace

Tính chất của biến đổi Laplace:

VD Ứng dụng:

- 1 hệ thống LTI xác định bởi phương trình vi phân:
  $a_0 y(t) + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + .. + a_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} = b_0 x(t) + .. + b_M \frac{d^M x(t)}{dt^M}$
- Biến đổi Laplace 2 vế và áp dụng tính chất đạo hàm:
- $a_0 Y(s) + a_1 sY(s) + .. + a_N s^N Y(s) =$
  $b_0 X(s) + b_1 sX(s) + .. + b_M s^M X(s)$
- $Y(s)[a_0 + a_1 s + .. + a_N s^N] = X(s)[b_0 + b_1 s + .. + b_M s^M]$
- $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + .. + b_M s^M}{a_0 + a_1 s + ... + a_N s^N}$: hàm truyền của hệ thống có thể xác định từ các hệ số phương trình vi phân

Tính chất của biến đổi Laplace:

Đạo hàm theo biến s (trong miền Laplace):

- $x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s), ROC$
- $-tx(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{d}{ds}X(s)$

X(s) =tichphan x(t).e^{-st}dt

Đạo hàm theo s:
dX(s)/ds = tichphan x(t).(-t).e^{-st}dt

tx(t)===> -d/ds X(s)

Ứng dụng:

- $e^{at}u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{1}{s-a}, Re(s) > Re(a)$
- $te^{at}u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} -\frac{d}{ds}(\frac{1}{s-a}) = \frac{1}{(s-a)^2}$
- Với ROC: Re(s)>Re(a)
- $t^2e^{at}u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} -\frac{d}{ds}(\frac{1}{(s-a)^2}) = \frac{2}{(s-a)^3}$

Bảng biến đổi Laplace

Transform pair	Signal	Transform	ROC
1	$\delta(t)$	1	All s
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
3	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} < 0$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
5	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} < 0$
6	$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\mathrm{Re}\{\alpha\}$
7	$-e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathrm{Re}\{s\} < -\mathrm{Re}\{\alpha\}$
8	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\mathrm{Re}\{\alpha\}$
9	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} < -\mathrm{Re}\{\alpha\}$
10	$\delta(t-T)$	e^{-sT}	All s
11	$[\cos\omega_0 t]u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
12	$[\sin\omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
13	$[e^{-\alpha t}\cos\omega_0 t]u(t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\mathrm{Re}\{\alpha\}$
14	$[e^{-\alpha t}\sin\omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\mathrm{Re}\{\alpha\}$
15	$u_n(t) = \frac{d^n\delta(t)}{dt^n}$	s^n	All s
16	$u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \cdots * u(t)}_{n \text{ times}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$

Biến đổi Laplace: Tính chất

X(s)=?

- $x(t) = e^{5t}u(-t+3)$
- $x(t) = e^{-t}tu(t-2)$
- $x(t) = t^2e^{(-2t)}u(t)$

Biến đổi Laplace: Tính chất

vd1

- $x(t) = e^{5t}u(-t+3) = e^{15}.e^{5(t-3)}.u(-(t-3))$
- T/c dịch thời gian
- $e^{5t}u(-t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{-1}{s-5}, Re(s) < 5$
- Dịch 3 bước:
  $e^{5(t-3)}u(-(t-3)) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{-e^{-3s}}{s-5}, Re(s) < 5$
- nên: $x(t) = e^{15}.e^{5(t-3)}.u(-(t-3)) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}}$
  $-e^{15}.\frac{e^{-3s}}{s-5}, Re(s) < 5$

Biến đổi Laplace: Tính chất

vd2

- $x(t) = e^{-t}tu(t-2) = t.e^{-2}.e^{-(t-2)}.u(t-2)$
- T/c dịch và đạo hàm theo s:
- $e^{-t}u(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{1}{s+1}, Re(s) > -1$
- Dịch 2 bước: $e^{-(t-2)}.u(t-2) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} \frac{e^{-2s}}{s+1}, Re(s) > -1$
- Đạo hàm:
  $t.e^{-(t-2)}.u(t-2) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} -\frac{d}{ds}[\frac{e^{-2s}}{s+1}], Re(s) > -1$
- $= -\frac{-2e^{-2s}(s+1)-e^{-2s}}{(s+1)^2} = \frac{e^{-2s}(2s+3)}{(s+1)^2}, Re(s) > -1$
- do đó: $X(s) = \frac{e^{-2}.e^{-2s}.(2s+3)}{(s+1)^2}, Re(s) > -1$